Une inégalité avec des factorielles

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

La propriété

$$\frac{1}{n!} > \frac{8^n}{(2n)!}$$

est-elle vraie pour tout entier naturel n ? Si elle est fausse, est-elle vraie à partir d'un certain rang ?

Indication : on pourra étudier la suite $u_n = \dfrac{(2n)!}{8^n\, n!}$ *et calculer* $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$.